

LAPORAN RESMI



JUNDIAH INDIRA MILKA TSAURI
3122521020

1. Listing program

- a. Tulislah kembali pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan menggunakan pernyataan *switch*

```
if( letter == 'X' )
    sum = 0;
else if ( letter == 'Z' )
    valid_flag = 1;
else if( letter == 'A' )
    sum = 1;
else
    printf("Unknown letter -->%c\n", letter );
```

listing:

```
#include<stdio.h>

main(){
    char letter;
    int pilihan;
    float sum, valid_flag;

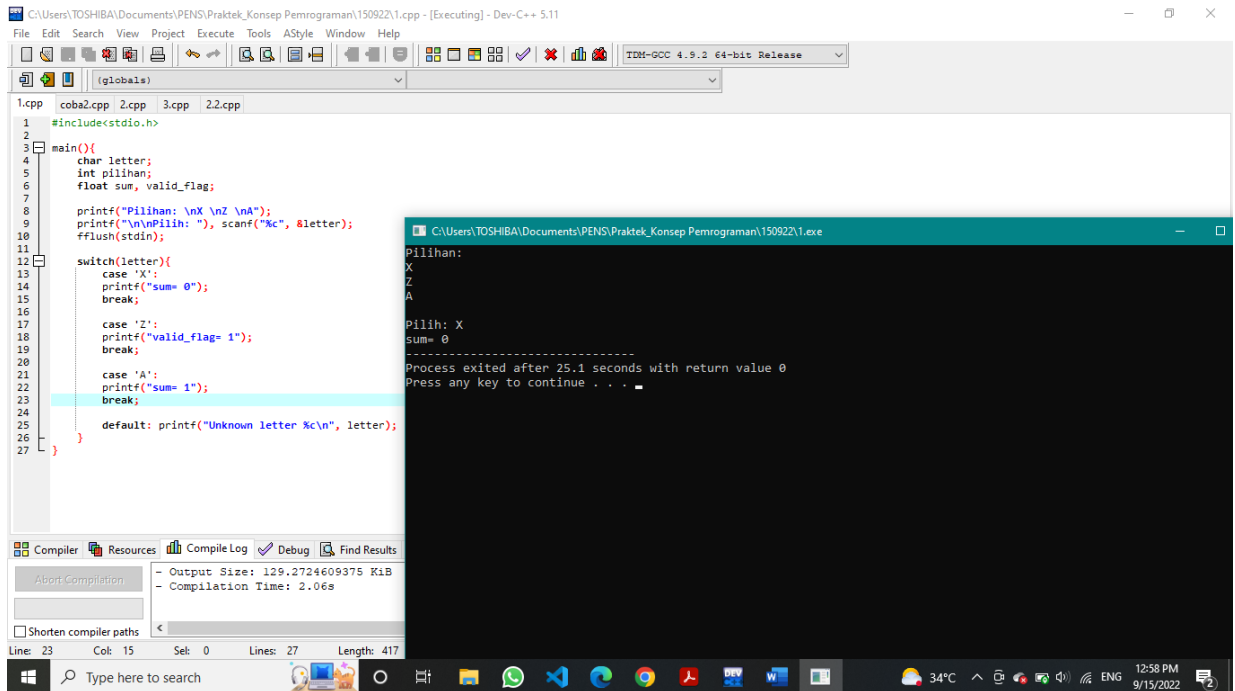
    printf("Pilihan: \nX \nZ \nA");
    printf("\n\nPilih: "), scanf("%c", &letter);
    fflush(stdin);

    switch(letter){
        case 'X':
            printf("sum= 0");
            break;

        case 'Z':
            printf("valid_flag= 1");
            break;

        case 'A':
            printf("sum= 1");
            break;

        default: printf("Unknown letter %c\n", letter);
    }
}
```



- b. Ubahlah program di bawah ini, implementasikan kembali dengan menggunakan pernyataan *switch*

```

main()
{
    int valid_operator = 1;
    //valid_operator diinisialisasi dengan logika 1
    char operator;
    float number1, number2, result;
    printf("Masukkan 2 buah bilangan & sebuah operator\n");
    printf("dengan format : number1 operator number2\n\n");
    scanf("%f %c %f", &number1, &operator, &number2);
    if(operator == '*')
        result = number1 * number2;
    else if(operator == '/')
        result = number1 / number2;
    else if(operator == '+')
        result = number1 + number2;
    else if(operator == '-')
        result = number1 - number2;
    else
        valid_operator = 0;
    if(valid_operator)
        printf("\n%g %c %g is %g\n", number1, operator,
        number2, result );
    else
        printf("Invalid operator!\n");
}

```

listing:

```
#include<stdio.h>
```

```
main(){
    int operasi;
    float number1, number2, result;

    printf("Operasi: \n1. * \n2. / \n3. + \n4. -");
    printf("\nPilihan: ", operasi), scanf("%d", &operasi);
    printf("Masukkan bilangan: "), scanf("%f", &number1);
    printf("Masukkan bilangan: "), scanf("%f", &number2);
    fflush(stdin);

    switch(operasi){
        case 1:
            printf("%f", number1*number2);
            break;

        case 2:
            printf("%f", number1/number2);
            break;

        case 3:
            printf("%f", number1+number2);
            break;

        case 4:
            printf("%f", number1-number2);
            break;

        default:
            printf("Invalid operation");
    }
}
```

The screenshot shows a C++ IDE with a source file named 2.cpp. The code implements a menu-driven program for arithmetic operations using a switch-case structure. The menu options are: 1. Multiplication (*), 2. Division (/), 3. Addition (+), and 4. Subtraction (-). The program prompts the user to select an operation and then input two numbers. The output window shows the program running, displaying the menu, the user's selection of operation 2, the input numbers 10 and 5, and the resulting output 2.000000. The program also shows the process exit message.

```
1 #include<stdio.h>
2
3 main(){
4     int operasi;
5     float number1, number2, result;
6
7     printf("Operasi: \n1. * \n2. / \n3. + \n4. -");
8     printf("\nPilihan: ", operasi), scanf("%d", &operasi);
9     printf("Masukkan bilangan: "); scanf("%f", &number1);
10    printf("Masukkan bilangan: "); scanf("%f", &number2);
11    fflush(stdin);
12
13    switch(operasi){
14        case 1:
15            printf("%f", number1*number2);
16            break;
17        case 2:
18            printf("%f", number1/number2);
19            break;
20        case 3:
21            printf("%f", number1+number2);
22            break;
23        case 4:
24            printf("%f", number1-number2);
25            break;
26        default:
27            printf("Invalid operation");
28    }
29
30 }
```

Output window content:

```
Operasi:
1. *
2. /
3. +
4. -
Pilihan: 2
Masukkan bilangan: 10
Masukkan bilangan: 5
2.000000
-----
Process exited after 63.59 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

c. Buatlah program untuk menampilkan menu dan melakukan proses sbb :

- Menu :
- 1. Menghitung volume kubus
 - 2. Menghitung luas lingkaran
 - 3. Menghitung volume silinder.

Input : pilihan user (1, 2 atau 3)

Jika pilihan = 1, maka :

Input : panjang sisi kubus

Output : Volume kubus ($\text{vol} = \text{sisi}^3$)

Jika pilihan = 2, maka :

Input : panjang jari-jari lingkaran

Output : Luas lingkaran ($\text{luas} = 3.14 * r^2$)

Jika pilihan = 3, maka :

Input : panjang jari-jari lingkaran & tinggi silinder

Output : Volume silinder ($\text{vol} = 3.14 * r^2 * t$)

Jika pilihan selain 1, 2 & 3 (default) : Tampilkan pesan kesalahan.

Petunjuk : gunakan switch-case

listing:

```
#include<stdio.h>
```

```
main() {
```

```
    int menu;
```

```
    float r, s, t;
```

```
    printf("Menu: \n1. Menghitung volume kubus \n2. Menghitung  
luas lingkaran \n3. Menghitung volume silinder");
```

```
    printf("\nPilihan: ", menu), scanf("%d", &menu);
```

```
    fflush(stdin);
```

```

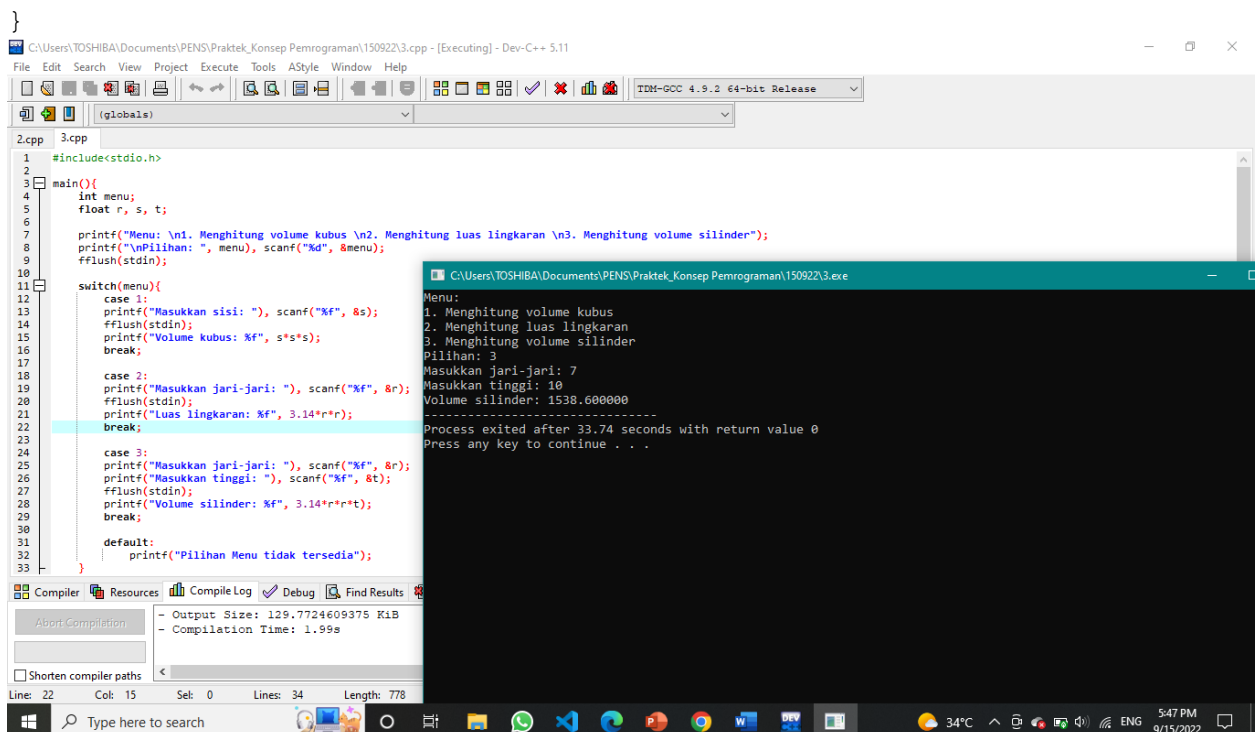
switch(menu){
    case 1:
        printf("Masukkan sisi: "), scanf("%f", &s);
        fflush(stdin);
        printf("Volume kubus: %f", s*s*s);
        break;

    case 2:
        printf("Masukkan jari-jari: "), scanf("%f", &r);
        fflush(stdin);
        printf("Luas lingkaran: %f", 3.14*r*r);
        break;

    case 3:
        printf("Masukkan jari-jari: "), scanf("%f", &r);
        printf("Masukkan tinggi: "), scanf("%f", &t);
        fflush(stdin);
        printf("Volume silinder: %f", 3.14*r*r*t);
        break;

    default:
        printf("Pilihan Menu tidak tersedia");
}
}

```



2. Buat kesimpulan tentang else-if dan switch-case, apakah ada perbedaan atau persamaan antara dua instruksi diatas?

Persamaan: Mengimplementasikan kasus dengan banyak pilihan.

Perbedaan:

- Else-if
 - ➔ Urutan diperhatikan
 - ➔ Tidak terdapat akhiran break
- Switch-case
 - ➔ Urutan tidak diperhatikan
 - ➔ Terdapat akhiran break